Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire la structure et le fonctionnement d'une cartouche fusible (surcharge, court-circuit, limitation) ; – choisir la classe de fusible adaptée (gG, aM, gF, UR) et calculer les courants conventionnels I_{nf} et I_f ; – lire une courbe de fusion et vérifier la protection d'un câble par fusible ; – décrire un relais électromagnétique, distinguer monostable et bistable, et exploiter ses caractéristiques.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – contacteur : constitution, repérage (A1-A2, 13-14, 21-22, 95-96), catégories AC-1 / AC-3 / AC-4 ; – circuit de commande avec auto-maintien ; électro-aimant (appel, maintien, spire de Frager) ; – fonction protection : surcharge et court-circuit ; règle PdC ≥ I_{cc} ; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	On présente une cartouche fusible coupée en deux (sable, lame), une cartouche « grillée », un fusible ultra-rapide de variateur et un relais d'interface d'automate. Questions : « Pourquoi un fusible de 32 A ne fond-il pas à 33 A ? Pourquoi le fusible d'un moteur ne fond-il pas au démarrage alors que le courant atteint 6 fois le courant nominal ? Comment un automate qui ne fournit que 0,5 A peut-il commander un contacteur ou une électrovanne ? » Réponses : par la classe et les courbes des fusibles, et par le relais électromagnétique.	10 min
Plan de la Séance	**1.4.1. Les fusibles** Rôle et structure ; fonctionnement ; classes gG / aM / gF / UR ; I_{nf} et I_f ; courbes de fusion **1.4.2. Le relais électromagnétique** Constitution et principe ; relais monostable et bistable ; caractéristiques Chaque partie est suivie d'exercices d'application (5 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Observation d'une cartouche coupée et de différentes tailles	**1.4.1. LES FUSIBLES** ***a) Rôle et structure*** Le **fusible** est un appareil de **protection** qui ouvre le circuit par la **fusion** d'un élément calibré lorsque le courant dépasse une valeur donnée pendant un temps suffisant. Il est simple, fiable, peu coûteux et a un très grand pouvoir de coupure, mais il doit être **remplacé** après chaque fonctionnement. **Structure d'une cartouche** : – **corps** isolant (céramique, stéatite ou verre) ; – **élément fusible** : lame d'argent ou de cuivre avec des **sections réduites** (zones qui fondent en premier) et parfois un dépôt d'étain (point M) pour les surcharges ; – **sable de silice** : il absorbe l'énergie de l'arc et l'éteint rapidement ; – **capsules ou couteaux** de contact aux extrémités ; parfois un **percuteur** ou un indicateur de fusion. Tailles usuelles de cartouches cylindriques : 8,5 × 31,5 ; 10 × 38 ; 14 × 51 ; 22 × 58 ; pour les forts courants, cartouches à couteaux (type NH).	20 min
Exposé + schéma de l'évolution du courant de court-circuit (courbe présumée et courbe limitée)	***b) Fonctionnement*** – **En surcharge** (courant un peu supérieur à I_n) : l'élément s'échauffe lentement par effet Joule ($P = R \times I^2$) ; il fond au bout d'un temps d'autant plus long que la surcharge est faible. – **En court-circuit** (courant très élevé) : les sections réduites fondent en quelques millisecondes ; des arcs se forment et sont éteints par le sable. **Effet limiteur** : en court-circuit, le fusible coupe le courant **avant** qu'il atteigne sa valeur crête présumée. Il limite ainsi les efforts électrodynamiques et l'échauffement dans l'installation. **Pouvoir de coupure** très élevé (souvent 50 kA à 120 kA selon le type) : c'est l'un des grands avantages du fusible. **Temps de préarc** (jusqu'à la fusion) + **temps d'arc** (jusqu'à l'extinction) = temps total de fonctionnement.	20 min
Exposé + tableau	***c) Classes de fusibles***	20 min

récapitulatif construit avec les stagiaires	La classe s'écrit avec deux lettres. **1re lettre** : **g** = coupure sur toute la plage (surcharges et courts-circuits) ; **a** = coupure partielle (courts-circuits seulement, « accompagnement »). **2e lettre** : le type de matériel protégé. – **gG** : usage général ; protège les **câbles et les circuits** contre les surcharges et les courts-circuits (éclairage, prises, chauffage, distribution). – **aM** : accompagnement **moteur** ; il supporte sans fondre les pointes de démarrage des moteurs et ne protège **que contre les courts-circuits**. Il doit être associé à un **relais thermique** (protection contre les surcharges). – **gF** : désignation française de fusibles **rapides à usage domestique** (anciens tableaux d'habitation) ; elle tend à être remplacée par la classe gG. – **UR** (ultra-rapides, classes aR / gR) : protection des **semi-conducteurs** (diodes, thyristors, variateurs, onduleurs), qui ne supportent qu'une énergie (I^2t) très faible.	
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : choisir la classe du fusible*** Énoncé : choisir la classe de fusible et justifier : a) départ d'éclairage d'un atelier ; b) départ d'un moteur asynchrone avec contacteur et relais thermique ; c) protection du pont de thyristors d'un variateur de vitesse ; d) circuit de prises d'un ancien tableau d'habitation ; e) départ d'un radiateur triphasé sans relais thermique. **Solution :** a) **gG** : protection du câble contre les surcharges et les courts-circuits. b) **aM** : supporte le démarrage ; la surcharge est assurée par le relais thermique. c) **UR** (ultra-rapide) : les semi-conducteurs ne supportent pas les temps de fusion d'un gG. d) **gF** (ou gG en remplacement) : usage domestique. e) **gG** : il n'y a pas d'autre protection contre les surcharges ; un aM ne protégerait pas le câble.	15 min
Exposé + lecture d'un tableau normalisé (CEI 60269)	***d) Courants conventionnels I_{nf} et I_f*** – $\mathbf{I_{nf}}$ (courant conventionnel de **non-fusion**) : courant que le fusible peut supporter pendant le **temps conventionnel sans fondre**. – $\mathbf{I_f}$ (courant conventionnel de **fusion**) : courant qui provoque **à coup sûr** la fusion avant la fin du temps conventionnel. Pour un fusible **gG de calibre 16 A à 63 A** : $\mathbf{I_{nf} = 1{,}25 \times I_n}$ et $\mathbf{I_f = 1{,}6 \times I_n}$, avec un temps conventionnel de **1 h** (les coefficients et le temps changent pour les autres calibres : voir le tableau de la norme). Entre I_{nf} et I_f, la fusion est possible mais pas garantie : c'est la zone d'incertitude. **Protection d'un câble** (courant admissible I_z) : il faut $I_B \le I_n \le I_z$ et $I_f \le 1{,}45 \times I_z$.	15 min
Exposé + lecture guidée de courbes constructeur (gG et aM sur le même graphique)	***e) Courbes de fusion*** La **courbe de fusion** (temps-courant) donne le temps de fusion en fonction du courant. Elle est tracée en **échelles logarithmiques** : courant en abscisse, temps en ordonnée ; une courbe par calibre. – plus le courant est grand, plus la fusion est rapide (courbe descendante) ; – à calibre égal, la courbe **aM** est décalée vers les **forts courants** par rapport à la **gG** : l'aM laisse passer le démarrage du moteur ; – on lit : on part du courant de défaut en abscisse, on monte jusqu'à la courbe du calibre, on lit le temps en ordonnée ; – les constructeurs donnent aussi les courbes de **limitation** (courant crête coupé) et les contraintes thermiques $\mathbf{I^2t}$, utiles pour la sélectivité et la protection des semi-conducteurs.	20 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 2 : courants conventionnels et lecture de courbe*** Énoncé : un circuit a un courant d'emploi $I_B = 28$ A ; son câble admet $I_z = 36$ A. a) Choisir le calibre gG parmi 25 A, 32 A et 40 A. b) Calculer I_{nf} et I_f et vérifier $I_f \le 1{,}45\ I_z$. c) Sur la courbe constructeur fournie, on relève pour le gG 32 A : $t \approx 10$ s pour 130 A et $t \approx 0{,}1$ s pour 300 A ; pour un aM 32 A, $t \approx 1$ s pour 300 A. Comparer pour un défaut de 300 A. **Solution :** a) $I_B \le I_n \le I_z \Rightarrow 28 \le I_n \le 36 \Rightarrow \mathbf{I_n = 32\ A}$ (25 A < 28 A et 40 A > 36 A ne conviennent pas). b) $I_{nf} = 1{,}25 \times 32 =$ **40 A** ; $I_f = 1{,}6 \times 32 =$ **51,2 A**. $1{,}45 \times I_z = 1{,}45 \times 36 = 52{,}2$ A ; 51,2 A ≤ 52,2 A ✓ : le câble est protégé contre les surcharges. c) À 300 A, le gG fond en ≈ 0,1 s, l'aM en ≈ 1 s : l'aM est **plus lent**, ce qui lui permet de laisser passer le démarrage d'un moteur, mais il ne protège pas un câble contre les surcharges. *Les valeurs de temps de la question c) sont des valeurs d'exercice : utiliser en classe les courbes du constructeur disponibles à l'atelier.*	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + démonstration : relais démonté, commande d'une lampe à partir d'une alimentation	**1.4.2. LE RELAIS ÉLECTROMAGNÉTIQUE** ***a) Constitution et principe*** Le **relais électromagnétique** est un interrupteur commandé par une bobine. Il permet à un circuit de faible puissance (automate, capteur, carte électronique) de commander un autre circuit, avec une **isolation galvanique** entre les deux.	20 min

24 V	– **bobine** et **circuit magnétique** (noyau, culasse) ; – **armature mobile** (palette) et **ressort de rappel** ; – **contacts** : le plus souvent des **inverseurs** (commun C, contact NO, contact NF) ; un relais peut en avoir 1, 2, 3 ou 4 ; – boîtier, souvent embrochable sur un **socle** (remplacement rapide), avec parfois une LED témoin et une diode de roue libre. **Différence avec le contacteur** : le relais commute de **faibles courants** (circuits de commande et de signalisation) ; le contacteur commute les **circuits de puissance**.	
Exposé + démonstration comparée d'un relais monostable et d'un télérupteur (relais bistable)	***b) Relais monostable et relais bistable*** – **Monostable** : il n'a qu'**une position stable** (repos). Les contacts changent d'état tant que la bobine est alimentée et reviennent au repos dès qu'elle ne l'est plus. C'est le relais le plus courant (relais d'interface d'automate). – **Bistable** (à accrochage) : il a **deux positions stables** et garde son état **sans alimentation**. Il change d'état sur une **impulsion** : soit avec deux bobines (enclenchement / déclenchement), soit avec une bobine et une inversion de polarité (aimant permanent), soit mécaniquement à chaque impulsion (**télérupteur**). Usages du bistable : mémorisation d'un état après une coupure de courant, commande d'éclairage depuis plusieurs boutons-poussoirs (télérupteur), économie d'énergie (la bobine n'est pas alimentée en permanence).	20 min
Exposé + lecture d'une fiche technique de relais	***c) Caractéristiques d'un relais*** – **Bobine** : tension nominale (5, 12, 24 V continu ; 24, 230 V alternatif), résistance, puissance absorbée ; tension minimale d'enclenchement et tension de retombée. – **Contacts** : nombre et type (ex. : 2 inverseurs « 2 RT »), **courant maximal commuté**, tension maximale, **pouvoir de coupure** (en VA ou en W), matériau (alliage d'argent). – **Endurance** : mécanique (de l'ordre de 10 millions de manœuvres) et électrique (de l'ordre de 100 000 manœuvres à pleine charge). – **Temps de commutation** (quelques millisecondes) et **tension d'isolement** bobine-contacts (kV). Courant de bobine en continu : $\mathbf{I = U / R}$; puissance : $\mathbf{P = U^2 / R}$.	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : relais d'interface d'automate*** Énoncé : un relais a une bobine 24 V DC de résistance 1440 Ω et des contacts 8 A / 250 V AC. a) Calculer le courant et la puissance de la bobine. b) La sortie de l'automate peut fournir 0,5 A : convient-elle ? c) Le relais peut-il commander directement un radiateur monophasé 230 V de 2000 W ? Et une charge de 1500 W ? d) Le relais commute 2 fois par minute, 16 h par jour : estimer sa durée de vie électrique (100 000 manœuvres). **Solution :** a) $I = 24 / 1440 \approx 0{,}0167$ A ≈ **16,7 mA** ; $P = 24^2 / 1440 = 576 / 1440 =$ **0,4 W**. b) 16,7 mA ≤ 0,5 A : la sortie **convient** largement. c) $2000 / 230 \approx$ **8,7 A > 8 A** : non, il faut passer par un **contacteur**. $1500 / 230 \approx$ **6,5 A ≤ 8 A** : oui. d) Manœuvres par jour : $2 \times 60 \times 16 = 1920$; durée : $100\,000 / 1920 \approx$ **52 jours** seulement : pour une commutation fréquente en charge, préférer un contacteur ou un relais statique.	15 min
Étude de cas en binôme, puis mise en commun	***Exercice 4 : monostable ou bistable ?*** Énoncé : choisir entre relais monostable, relais bistable et contacteur, et justifier : a) commande d'une électrovanne 24 V par une sortie d'automate ; b) éclairage d'un couloir commandé par 5 boutons-poussoirs ; c) mémoriser l'état « défaut » d'une machine même après une coupure de courant ; d) commande d'un moteur de 5,5 kW. **Solution :** a) **Relais monostable** : l'électrovanne est alimentée tant que la sortie de l'automate est active. b) **Relais bistable de type télérupteur** : chaque impulsion change l'état ; les 5 poussoirs sont en parallèle. c) **Relais bistable** : il garde son état sans alimentation. d) **Contacteur** (circuit de puissance, catégorie AC-3), éventuellement piloté par un relais d'interface.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Fusible : corps, élément à sections réduites, sable de silice ; fusion lente en surcharge, rapide et limitante en court-circuit. – Classes : gG (câbles, usage général), aM (moteurs, courts-circuits seulement + relais thermique), gF (domestique), UR (semi-conducteurs).	15 min

	– gG 16 à 63 A : $I_{nf} = 1{,}25\ I_n$, $I_f = 1{,}6\ I_n$, temps conventionnel 1 h ; câble protégé si $I_B \le I_n \le I_z$ et $I_f \le 1{,}45\ I_z$. – Relais : bobine + armature + contacts inverseurs ; monostable (une position stable) ou bistable (deux positions, mémoire). – Caractéristiques : tension et résistance de bobine, courant et pouvoir de coupure des contacts, endurance.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Quel est le rôle du sable de silice dans une cartouche ? Quelle différence entre un fusible gG et un aM ? [Il absorbe l'énergie de l'arc et l'éteint. gG : surcharges + courts-circuits (câbles) ; aM : courts-circuits seulement, supporte le démarrage d'un moteur, associé à un relais thermique] ***Exercice B*** Calculer I_{nf} et I_f d'un fusible gG 25 A. Que signifient ces deux courants ? [$I_{nf} = 1{,}25 \times 25 = 31{,}25$ A : pas de fusion pendant 1 h ; $I_f = 1{,}6 \times 25 = 40$ A : fusion assurée en moins d'1 h] ***Exercice C*** Un relais a une bobine 12 V DC de 400 Ω. Calculer son courant et sa puissance. Quelle est la différence entre un relais monostable et un relais bistable ? [$I = 12 / 400 = 30$ mA ; $P = 12^2 / 400 = 0{,}36$ W. Monostable : une seule position stable, retour au repos sans alimentation ; bistable : deux positions stables, garde son état sans alimentation]	25 min
Prochaine séance	Séance 5 : le disjoncteur magnétothermique (protections thermique et magnétique, courbes B, C, D, pouvoir de coupure). Travail demandé : relever sur une fiche constructeur les caractéristiques d'un relais d'interface et d'une cartouche fusible aM (taille, calibre, pouvoir de coupure).	5 min